

NMX-41

Software Acompañante para Plicómetro

Fase	Fase 3 · Evaluación y Registro
Categoría	Control de calidad de medición antropométrica
Versión	v1.0
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-41_Software_Acompañante_Plicometro_v1_0(4)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-41 · Software Acompañante para Plicómetro
Fase	Fase 3 · Evaluación y Registro
Categoría	Control de calidad de medición antropométrica
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Controlar la calidad de la medición con plicómetro: calibración, técnica, error técnico de medición (ETM) y decisión de si un cambio es real.
Entradas principales	Antropometría: Mediciones repetidas de pliegues; Otros: Datos de calibración, Evaluador y equipo
Resultados principales	Error técnico de medición; Cambio real vs error
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	v1.0
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-41 es el software acompañante del plicómetro: no calcula composición corporal (eso lo hace NMX-36), sino que gobierna la calidad de la medición. Registra equipo y evaluador, documenta la calibración, describe la técnica según el protocolo ISAK (sin sustituir la formación supervisada) y calcula el error técnico de medición (ETM) para decidir si un cambio entre evaluaciones es real. Es una herramienta de fiabilidad de la Fase 3.

<

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Controlar la calidad de la medición con plícometro: calibración, técnica, error técnico de medición (ETM) y decisión de si un cambio es real.

Objetivos específicos

- Registrar equipo y evaluador; controlar el instrumento.
- Calcular el error técnico de medición (ETM).
- Decidir si un cambio observado es real.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Evaluadores antropométricos; acompaña a cualquier plícometro profesional.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Control del instrumento	Documenta calibración	Datos de calibración	Estado del instrumento	Básico
Error técnico de medición	Calcula el ETM (raíz de diferencias al cuadrado)	Mediciones repetidas	ETM absoluto/relativo	Avanzado
¿El cambio es real?	Compara el cambio frente al ETM	Dos evaluaciones	Decisión de cambio real	Avanzado

06 VARIABLES DE ENTRADA

Antropometría

Mediciones repetidas de pliegues

Otros

Datos de calibración, Evaluador y equipo

NUTRIMETRÍA · NMX-41

Instrumento y evaluador

VOLVER A INICIO

El plicómetro es un instrumento de medición: su resultado depende tanto del aparato como de quien lo usa. Este libro documenta ambos y cuantifica el error, para que usted sepa qué diferencias son reales y cuáles son ruido del método.

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO

Marca del plicómetro	Harpender	
Modelo	—	
Número de serie	—	Permite trazar qué aparato tomó cada medición
Fecha de adquisición	2024-03-15	
Presión declarada por el fabricante (g/mm²)	10	El estándar es 10 g/mm²
Rango de medición (mm)	0 a 80	
Resolución de la escala (mm)	0.2	Cuánto vale la división más pequeña
Fecha de la última verificación	2026-07-20	
Estado del instrumento	Correcto	

EVALUADOR

Nombre del evaluador	Caso de ejemplo	
Nivel de acreditación	En formación	Condiciona el error esperable
Fecha de la última evaluación de error	2026-07-20	
Número de mediciones realizadas en el último año	120	
¿Midió siempre el mismo lado del cuerpo?	Si	Por convención se mide el lado derecho
Observaciones	—	

Registre siempre QUIÉN midió y CON QUÉ aparato. Un cambio de evaluador o de instrumento entre dos evaluaciones introduce una fuente de variación que puede superar el cambio biológico que se busca detectar: en ese caso la comparación entre ambas mediciones deja de ser válida.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Error técnico de medición	CÁLCULO	mm / %	Depende de mediciones repetidas

NUTRIMETRÍA

NMX-41 · Software Acompañante para Plicómetro

Pág. 4

08 FLUJO REAL DE USO • MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
CALIBRACION	ENTRADA
FIABILIDAD	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

NUTRIMETRIA • NMX-41

¿El cambio observado es real o es error de medición?

☐ VOLVER A INICIO

Esta es la pregunta que un plicómetro debe poder responder y que casi ningún software responde. Un pliegue que baja de 18 a 17 milímetros puede reflejar un cambio real o simplemente el error de quien mide. Aquí se compara el cambio observado con el error propio del evaluador.

COMPARACIÓN ENTRE DOS EVALUACIONES					
Sito	Evaluación inicial (mm)	Evaluación de control (mm)	Cambio (mm)	Cambio mínimo detectable	¿Distinguible del error?
Tríceps	12.4	11	-1.40	0.82	Si - el cambio supera el error
Subescapular	14	12.8	-1.20	0.82	Si - el cambio supera el error
Bíceps	8	5.8	-2.20	0.82	No - queda dentro del error de medición
Suprailíaco	16	14.2	-1.80	0.82	Si - el cambio supera el error
Abdominal	18	16.2	-1.80	0.82	Si - el cambio supera el error
Músculo anterior	19.2	9.4	-9.80	0.82	No - queda dentro del error de medición
SUMA DE PLEGUES	76.60	69.20	-7.40	2.00	Si - el cambio de la suma supera el error

POR QUÉ LA SUMA ES MÁS SENSIBLE QUE UN PLEGUE AISLADO

Error de un pliegue individual (mm)	0.39457624
Número de pliegues sumados	4
Error de la suma (mm)	0.722495675
Cambio relativo mínimo detectable en la suma	2.6%

El error crece con la raíz del número de pliegues, no de forma proporcional.

¿Qué significa? Cada pliegue por separado necesita cambiar más de 901 mm para ser distinguible del error. La suma de 4 pliegues necesita cambiar más de 902 mm, que representa una proporción MENOR del total, por eso el seguimiento se hace sobre la suma y no sobre pliegues aislados.

CONDICIONES DE COMPARABILIDAD

¿Midió el mismo evaluador ambas veces?	Si
¿Usó el mismo plicómetro?	Si
¿Se respetaron condiciones similares de hidratación y horario?	Si
¿El instrumento estaba verificado en ambas ocasiones?	Si

Validez de la comparación: Las cuatro condiciones se cumplen: la comparación entre ambas evaluaciones es válida.

CONCLUSIÓN DEL SEGUIMIENTO

Cambio DISTINGUIBLE del error de medición: la suma de pliegues varió -47 mm, por sobre el umbral de 902 mm.

Sito	Cambio (mm)
Tríceps	-1.40
Subescapular	-1.20
Bíceps	-2.20
Suprailíaco	-1.80
Abdominal	-1.80
Músculo anterior	-9.80

Cambio por sitio entre ambas evaluaciones

Informar un cambio que no supera el error de medición es un error frecuente y evitable. Si la variación queda dentro del margen del método, la respuesta correcta es que no se puede afirmar que haya cambiado, no que se mantuvo igual: ambas cosas son distintas.

Figura 3. Pantalla de seguimiento.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 10 hojas (7 visibles y 3 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 233 fórmulas, 1 gráficos, 0 tablas estructuradas y 8 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Evaluador que mide dos veces los mismos pliegues.
Proceso	Registra ambas series y la calibración del plicómetro.
Resultado	El libro calcula el ETM y compara el cambio observado.
Interpretación educativa	Concluye si el cambio supera el error de medición.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

NUTRIMETRÍA · NMX-41	
Referencias, fórmulas y trazabilidad	
VOLVER A INICIO	
MÉTODOS Y REFERENCIAS	
Elemento	Detalle
Protocolo de medición	Sílos anatómicos, dirección del pliegue y posición corporal siguen el protocolo de la Sociedad Internacional para el Avance de la Cinesantropometría, de uso extendido en evaluación antropométrica. Este libro describe el procedimiento pero NO sustituye la formación práctica supervisada, que es la única vía para alcanzar los criterios de error exigidos.
Error técnico de medición	Se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado entre mediciones duplicadas, dividida por dos veces el número de pares. Es la medida clásica de error de medición en antropometría y se expresa en las mismas unidades que la variable, en este caso milímetros.
Error relativo	Es el error técnico expresado como porcentaje de la media de las mediciones. Permite comparar el desempeño entre sílos de distinto espesor: un error de medio milímetro pesa mucho más en un pliegue de seis milímetros que en uno de treinta.
Criterios de aceptación	Los límites de cinco por ciento para un mismo evaluador y siete coma cinco por ciento entre evaluadores corresponden a los criterios de acreditación antropométrica de uso internacional para pliegues cutáneos. Son editables en CONFIG.
Coefficiente de fiabilidad	Se obtiene restando de uno el cociente entre el cuadrado del error técnico y el cuadrado de la desviación estándar entre sujetos. Expresa qué proporción de la variación observada corresponde a diferencias reales y no a error de medición. El mínimo habitual es 0,95.
Cambio mínimo detectable	Se calcula multiplicando el error técnico por la raíz de dos y por el valor de la distribución normal para el nivel de confianza elegido, 1,96 para el noventa y cinco por ciento. Un cambio menor que ese valor no puede distinguirse del error del método.
Error de una suma de pliegues	Al sumar varios pliegues los errores independientes se combinan según la raíz del número de sílos, no de forma proporcional. Por eso el cambio mínimo detectable de una suma representa una proporción menor del total que el de un pliegue aislado, y el seguimiento resulta más sensible sobre la suma.
Presión del instrumento	Los plicómetros de uso profesional están contruados para ejercer una presión constante de diez gramos por milímetro cuadrado sobre las superficies de contacto, con independencia de la apertura de las ramas. Esa presión constante es lo que hace comparable la medición: un instrumento con el resorte alterado deja de cumplirla.
Verificación con patrones	La comprobación contra bloques de espesor conocido detecta desviaciones sistemáticas del instrumento, que no se revelan rellendo mediciones sobre personas porque se repiten de forma idéntica. Ninguna corrección estadística posterior puede recuperar mediciones tomadas con un instrumento descalibrado si esa desviación no fue documentada.
Qué NO hace este libro	No estima densidad corporal, porcentaje de grasa ni somatotipo; para eso están los módulos específicos de la colección. No reemplaza la formación práctica ni la acreditación del evaluador. No corrige mediciones mal tomadas. No está validado clínicamente.
Relación con otros módulos	NMX-38 aplica ecuaciones de composición corporal a partir de pliegues. NMX-20 integra pliegues, somatotipo y recordatorio en un formulario único. Este módulo se ocupa de lo previo: que el instrumento esté verificado y que el error del evaluador sea conocido.

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

4	En FIABILIDAD registre mediciones por duplicado en al menos diez personas para obtener su propio error técnico.
5	En SEGUIMIENTO compare dos evaluaciones: el libro indica si el cambio observado supera el error del método.
6	Verifique el instrumento cada seis meses y siempre después de una caída, y repita el cálculo de error cuando cambie de plicómetro.

Figura 5. Vista inicial (hoja INICIO).

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Error técnico de medición (ETM)	Evaluadores	Fiabilidad de medición	No sustituye la formación práctica supervisada
CRITERIO	Protocolo de medición ISAK	Antropometría	Técnica de pliegues	Requiere acreditación del evaluador

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
ISAK	Protocolo de sitios anatómicos y técnica	s/f	Técnica de medición	MANUAL

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Describe el procedimiento pero no reemplaza la formación práctica supervisada, única vía para alcanzar los criterios de error. El ETM depende de mediciones repetidas correctas.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico
- Herramienta de apoyo

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-36 • Calculadora Especializada de Plicometría
- NMX-16 • Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carter)
- NMX-12 • Calculadora de Grasa y Composición Corporal
- NMX-28-PACK • Guía del Pack de Antropometría (HUB)

Versionado

Producto_ID	NMX-41
Archivo analizado	NMX-41_Software_Acompañante_Plicometro_v1_0(4)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	v1.0
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-41 • Software Acompañante para Plicómetro

Fase 3 • Evaluación y Registro • v1.0 • 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.